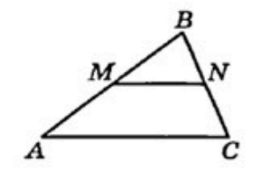
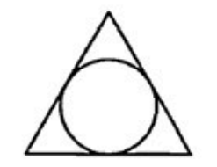
15 Прямая, параллельная стороне AC треугольника ABC, пересекает стороны AB и BC в точках M и N соответственно, $AB = 66$, $AC = 44$, $MN = 24$. Найдите AM.



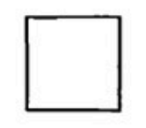
Ответ: 30.

16 Радиус окружности, вписанной в равносторонний треугольник, равен $10\sqrt{3}$. Найдите длину стороны этого треугольника.



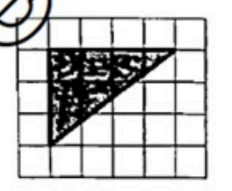
Ответ: 60.

17 Периметр квадрата равен 32. Найдите площадь этого квадрата.



Ответ: 64.

18 На клетчатой бумаге с размером клетки 1 × 1 изображён прямоугольный треугольник. Найдите длину его гипотенузы.



Ответ: 5.

19 Какие из следующих утверждений верны?

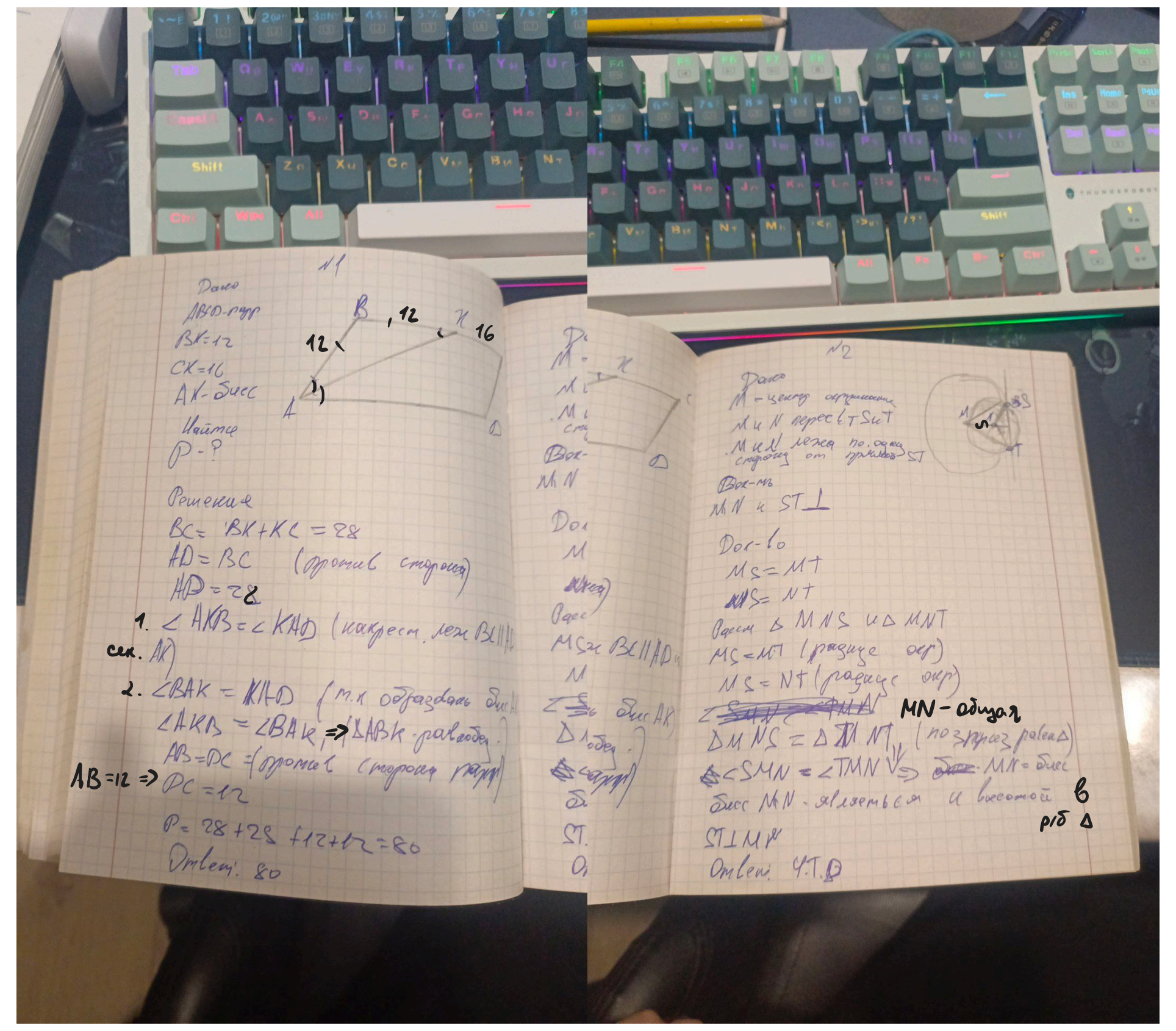
1) Через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести прямую, параллельную этой прямой.
2) Если диагонали параллелограмма равны, то этот параллелограмм является ромбом.
3) Расстояние от точки, лежащей на окружности, до центра окружности равно радиусу.

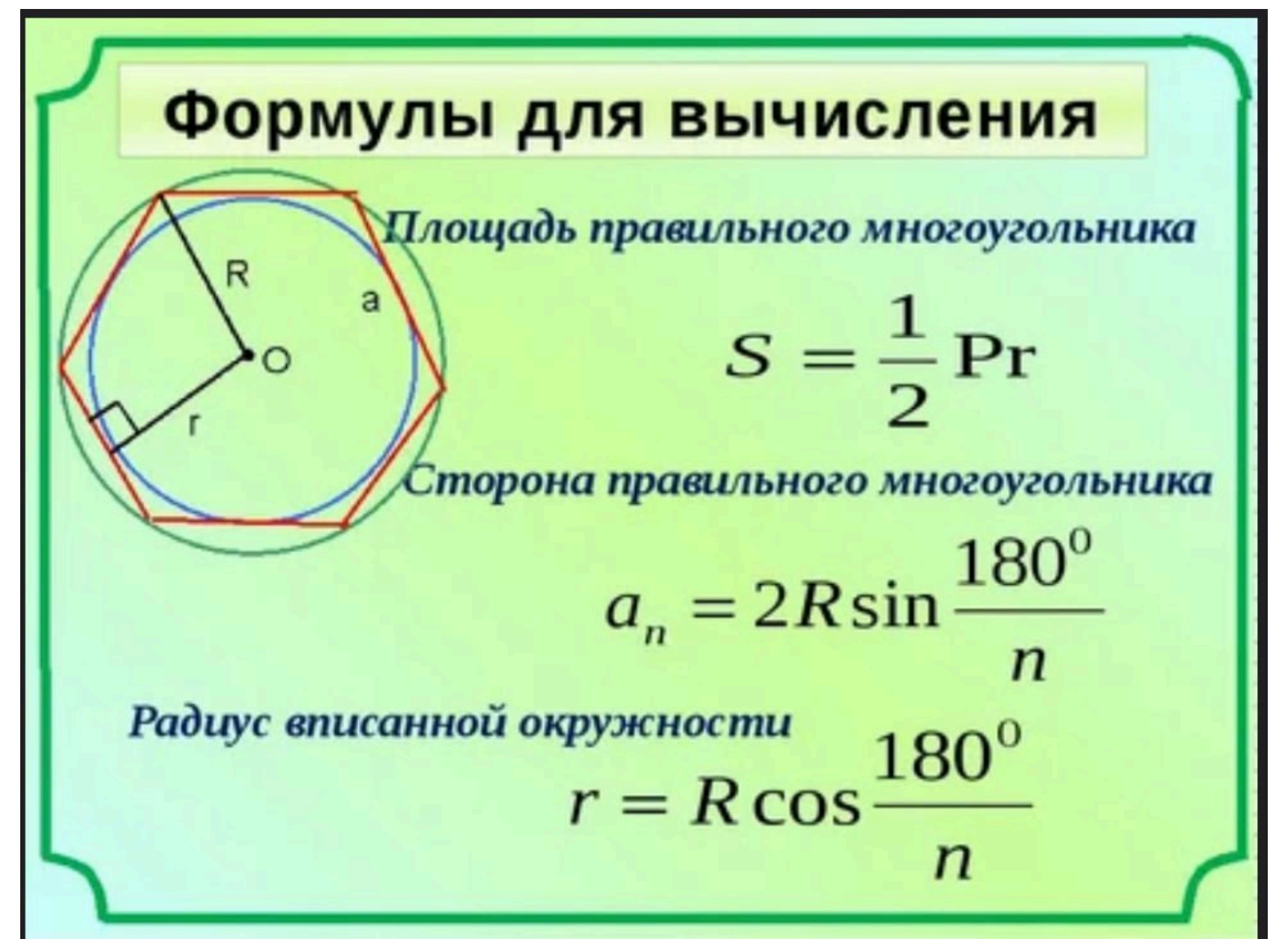
В ответ запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Ответ: 13.

sbor25.me

Номер задания	Правильный ответ	Номер задания	Правильный ответ
1	195	13	4
2	6,25	14	45
3	0,4	15	30
4	614,6	16	60
5	2,3	17	64
6	49,2	18	5
7	4	19	13 <или> 31
8	0,25	20	(1; −6); (2,2; 0)
9	−1,9	21	20 км/ч
10	0,14	22	$-5 \le m \le -4$; $m = -1$
11	132	23	80
12	0,0162	25	9,6





Формулы для вычисления

Площадь правильного многоугольника

$$S = \frac{1}{2}\mathrm{Pr}$$

Сторона правильного многоугольника

$$a_n = 2R\sin\frac{180^0}{n}$$

Радиус вписанной окружности

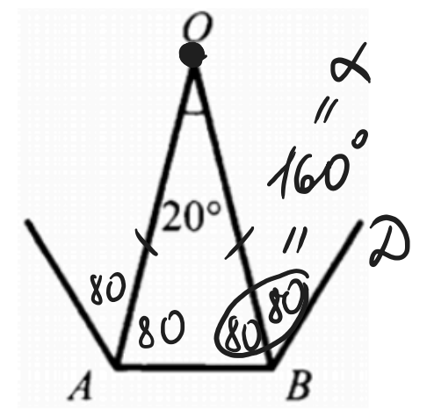
$$r = R\cos\frac{180^0}{n}$$

$$S = 180(n-2)$$

$$\alpha = \frac{180(n-2)}{n}$$

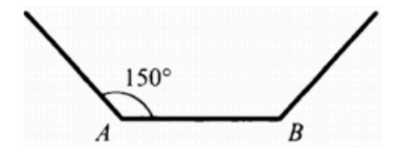
Задача 1. Найдите количество сторон правильного многоугольника.

→ Ответ 18



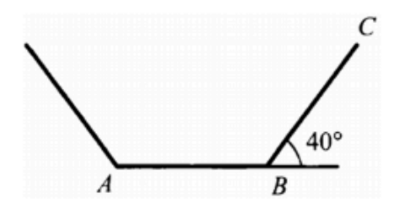
Задача 2. Найдите количество сторон правильного многоугольника.

→ Ответ 12



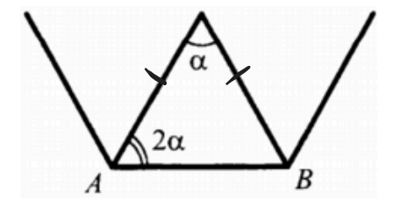
Задача 3. Найдите количество сторон правильного многоугольника.

→ Ответ



Задача 4. Найдите количество сторон правильного многоугольника.

→ Ответ



$$160 = \frac{180(n-2)}{n}$$

$$160n = 180n - 360$$

$$-20n = -360$$

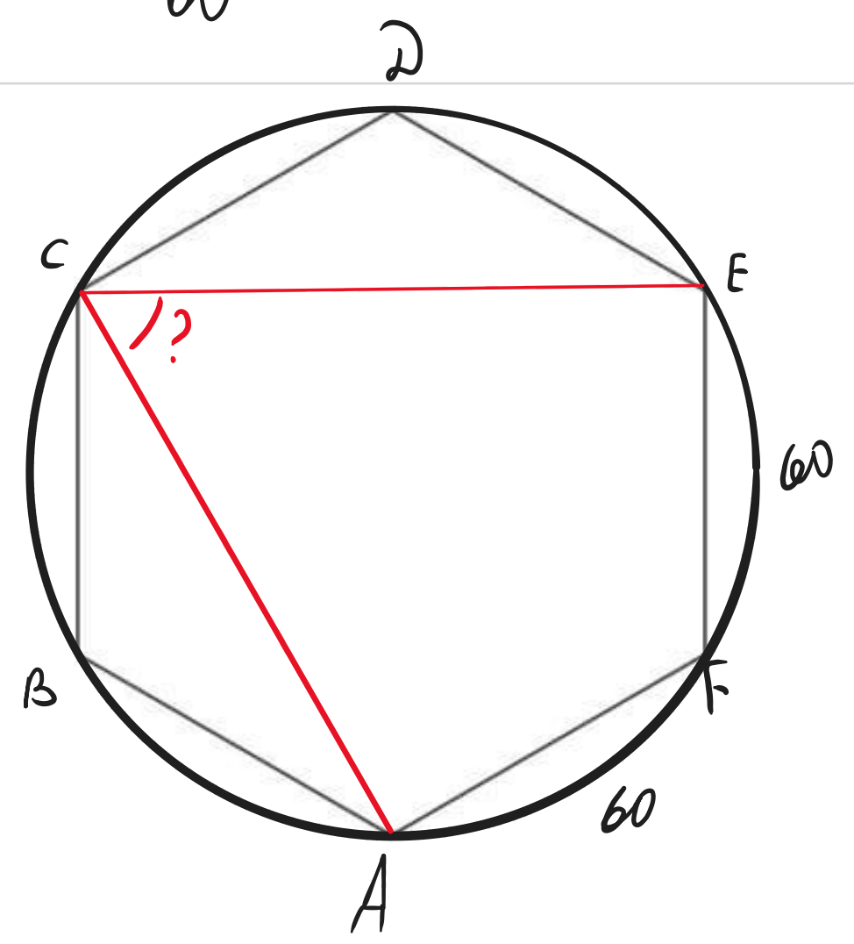
$$n = 18$$

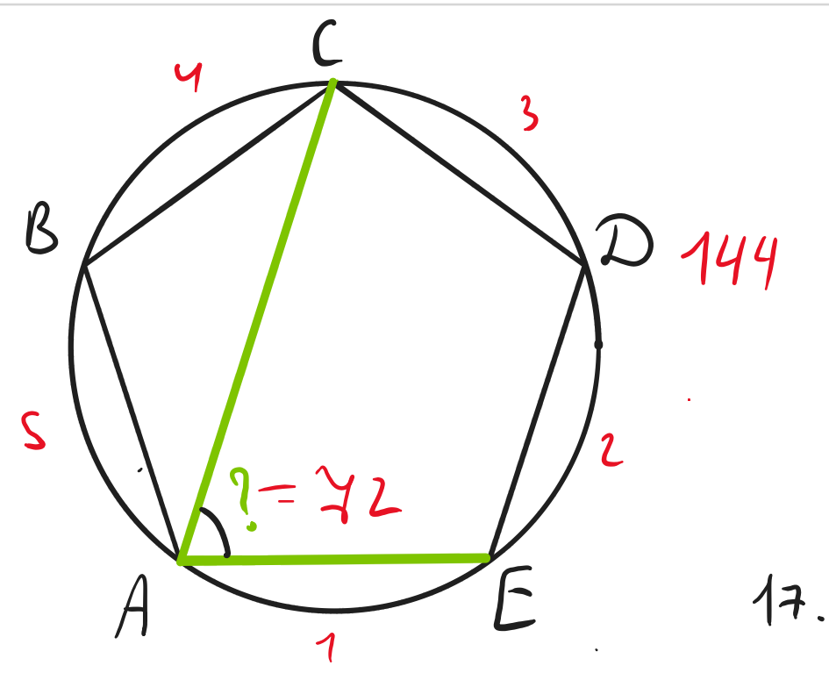
Задача 13. Дан правильный пятиугольник $ABCDE$. Найдите угол $\angle EAC$. Ответ дайте в градусах.

→ Ответ 72

Задача 14. Дан правильный шестиугольник $ABCDEF$. Найдите угол $\angle ACE$. Ответ дайте в градусах.

→ Ответ 60





$$\frac{360}{5} = 72$$

17.

Задача 15. Найдите площадь правильного шестиугольника $ABCDEF$, если площадь треугольника ACD равна 18.

→ Ответ 54

Задача 16. Найдите периметр правильного шестиугольника $ABCDEF$, если площадь пятиугольника $ABCDE$ равна $80\sqrt{3}$.

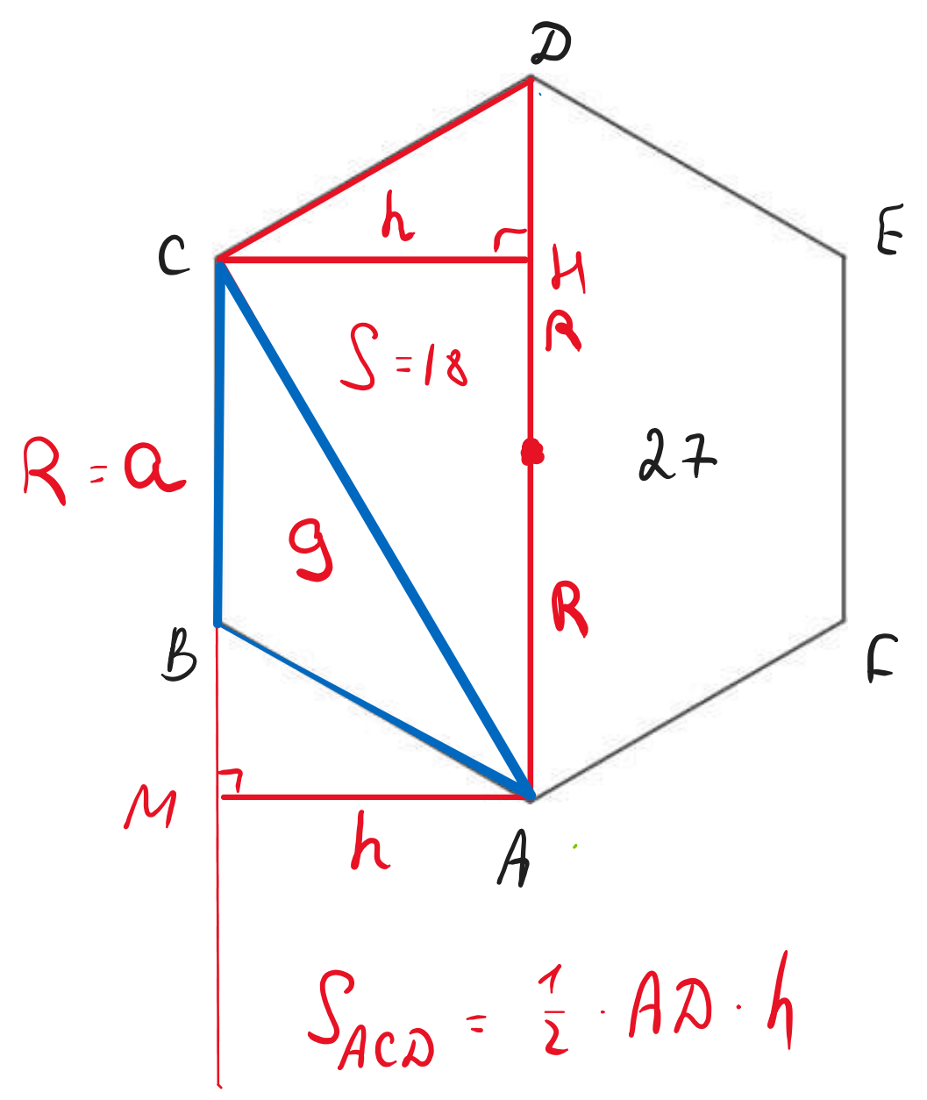
→ Ответ

Задача 17. Найдите площадь правильного восьмиугольника $ABCDEFGH$, если площадь четырёхугольника $ABEF$ равна 15.

→ Ответ

Задача 18. Найдите площадь правильного восьмиугольника $ABCDEFGH$, если площадь четырёхугольника $ABCD$ равна 12.

→ Ответ



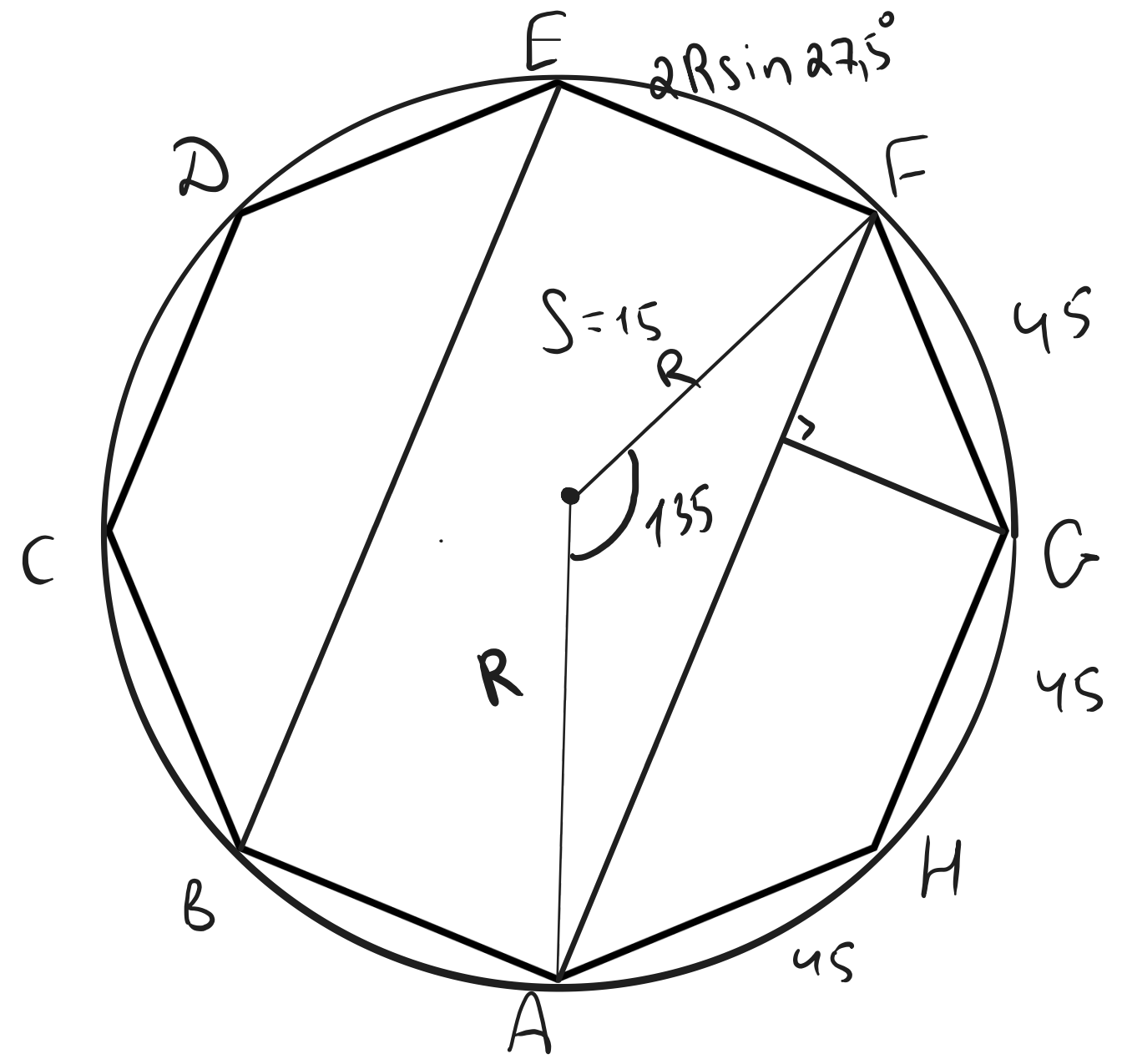
$$a = 2R\sin\frac{180^\circ}{6} = 2R\cdot\sin 30^\circ = \cancel{2}R\cdot\frac{1}{\cancel{2}} = R$$

$$S_{ACD} = \frac{1}{2}\cdot AD\cdot h$$

$$S_{ABC} = \frac{1}{2}BC\cdot h$$

$$\Rightarrow \frac{S_{ACD}}{S_{ABC}} = \frac{\cancel{\frac{1}{2}}AD\cdot\cancel{h}}{\cancel{\frac{1}{2}}BC\cancel{h}} \Rightarrow \frac{18}{S_{ABC}} = \frac{AD}{BC} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{18}{S_{ABC}} = \frac{2\cancel{R}}{\cancel{R}} \Rightarrow \frac{18}{S_{ABC}} = \frac{2}{1} \Rightarrow S_{ABC} = 9$$



$S = ?$

$$a = 2R\cdot\sin\frac{180}{8} = 2R\sin\frac{90}{4} = 2R\sin 27{,}5^\circ$$